Labelimg 软件使用

Labelimg 软件的介绍

Labelimg 是一款开源的数据标注工具，可以标注三种格式。

1、VOC 标签格式，保存为 xml 文件。

2、yolo 标签格式，保存为 txt 文件。

3、createML 标签格式，保存为 json 格式。

Labelimg 软件的下载和安装

方法 1：anaconda 中利用 pip 进行安装下载

步骤 1，安装 anaconda 软件：

首先需要安装 anaconda 软件（这款软件是我们课程中老生常谈的软件了，如果不会安装，去找前面的基础课程中是有 anaconda 这个软件的安装的）。



在开始键中找到 anaconda 的软件位置，并打开 anaconda Prompt 这个功能，该功能是帮助管理对应的环境的。这时候就会弹出如下的框。

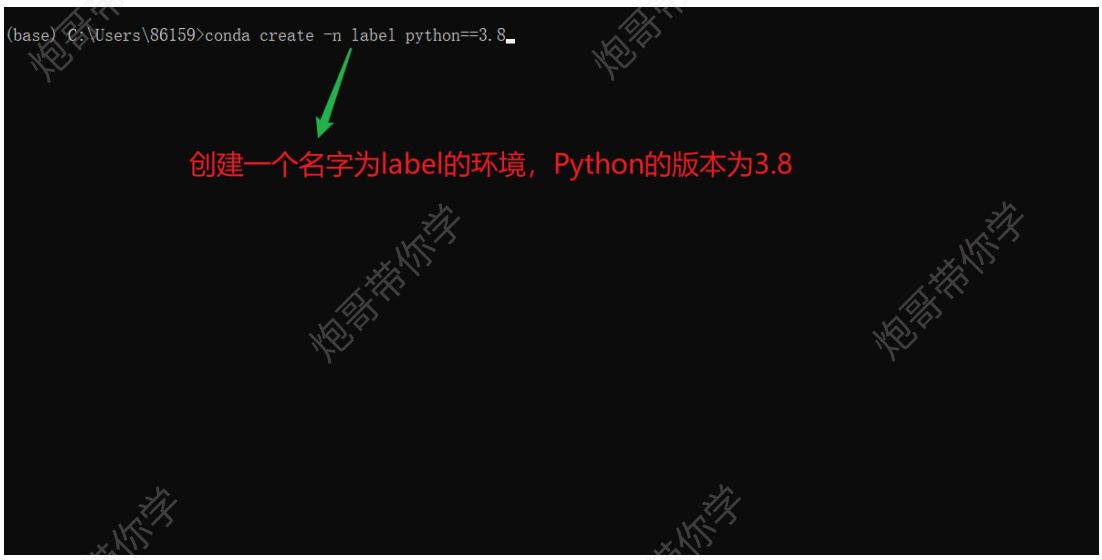


步骤 2，创建对应的环境来管理和下载 labelimg 软件：

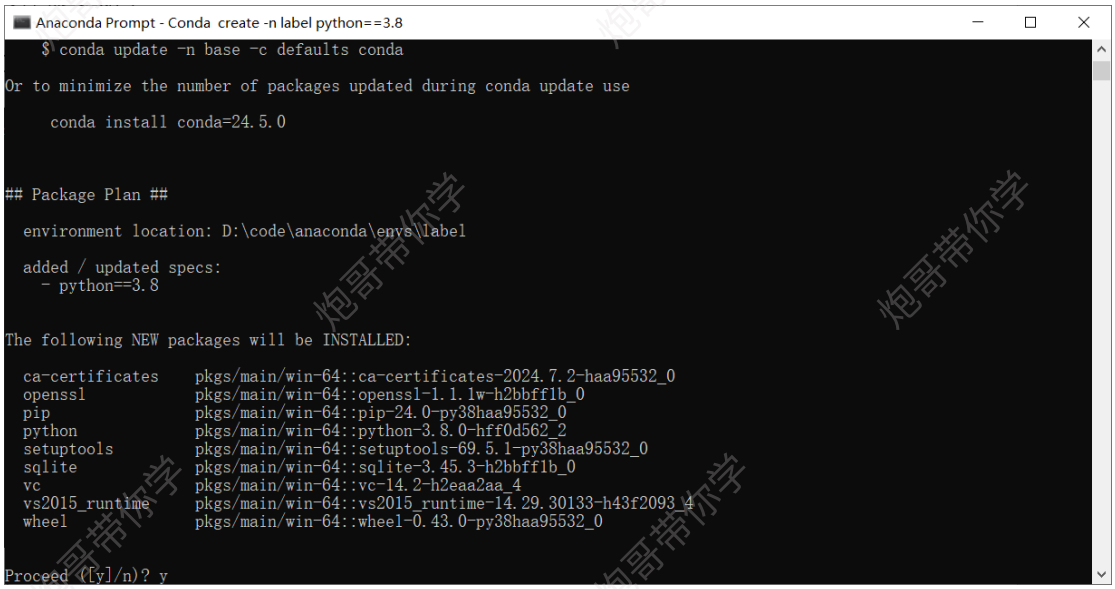
在 anaconda 环境中可以创建一个独立的环境来管理和下载 labelimg 这个软件。首先创建一个环境，可以创建环境名为。

具体命令如下：

Conda create -n label python==3.8



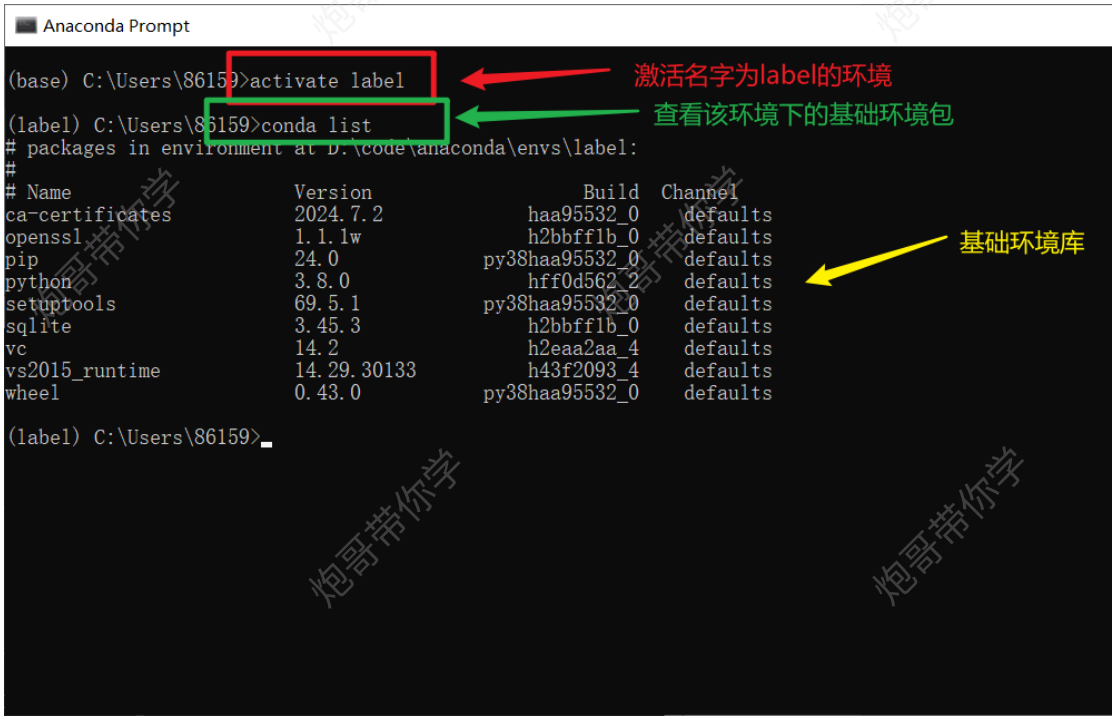
下载对应的环境依赖库，具体如下所示：



创建好了环境以后，即可进入环境，同时查看环境中的基础环境包：

具体命令为，激活环境：**activate label**

查看环境中的基础环境包：**conda list**



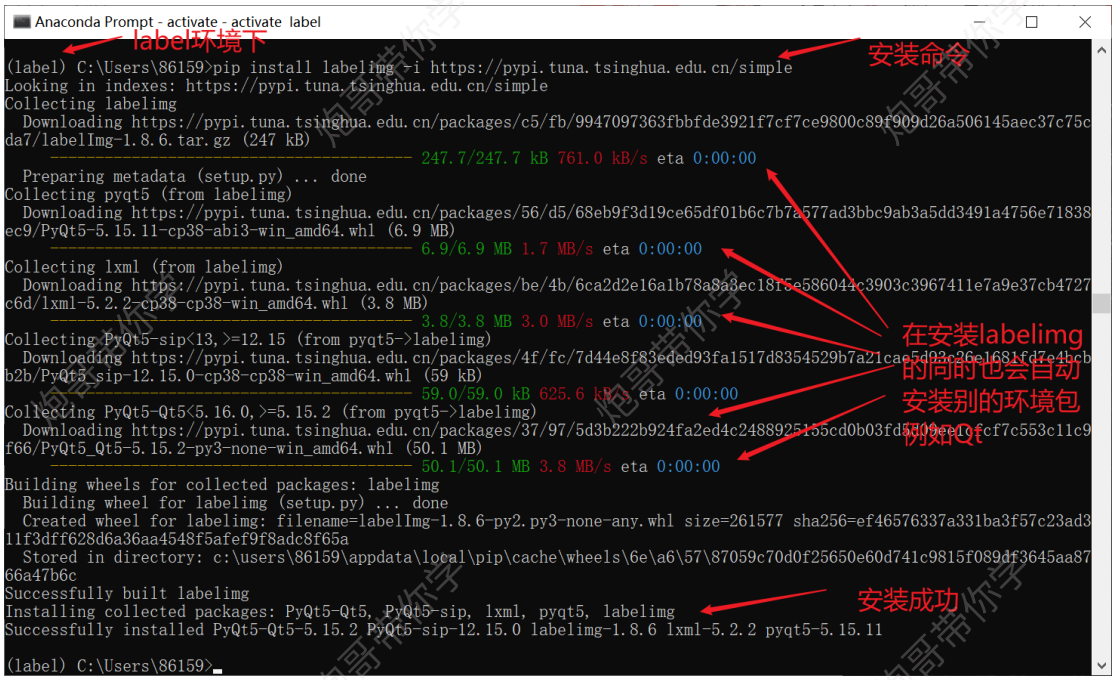
步骤 3，下载和安装 labelimg 软件

在名字为 label 的环境下安装 labelimg 这个标注软件

运行命令：**pip install labelimg**

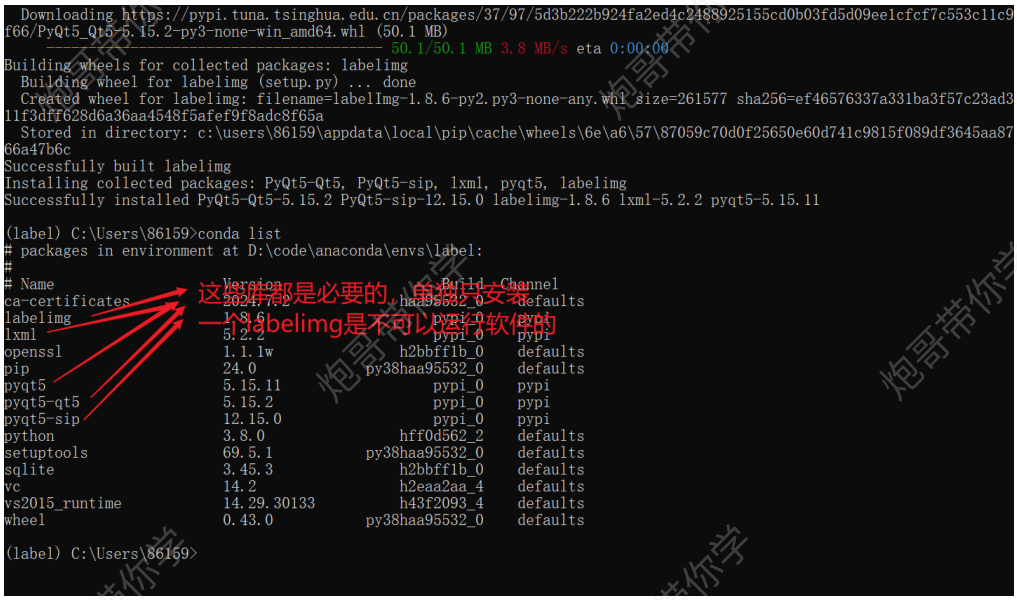
如果感觉下载比较慢，可以在命令的基础上加一个源

pip install labelimg -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple



可以看出，labelimg 已经成功安装了

此时，我们再运行 conda list 查看安装的库

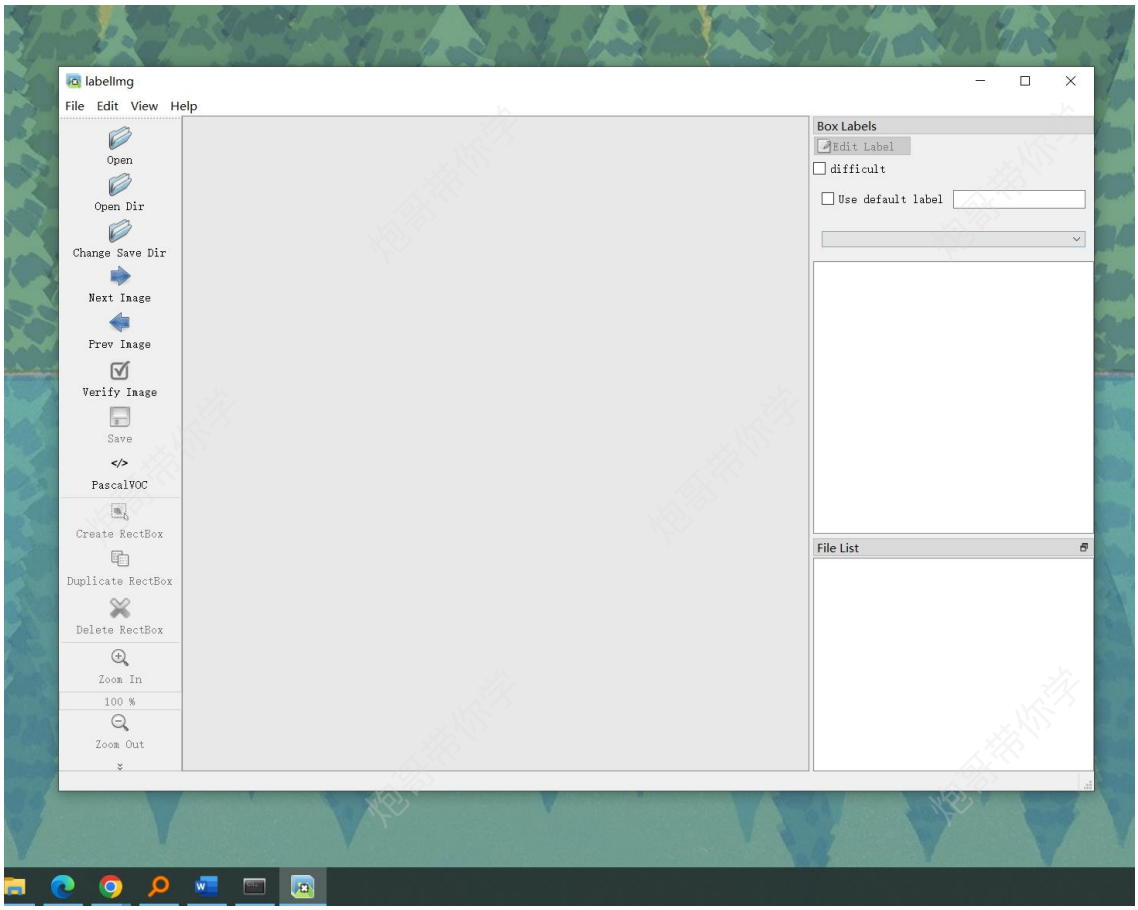


步骤 4，运行 labelimg 这个软件

在 label 这个环境下，运行命令：labelimg，即可打开软件



运行即可出现



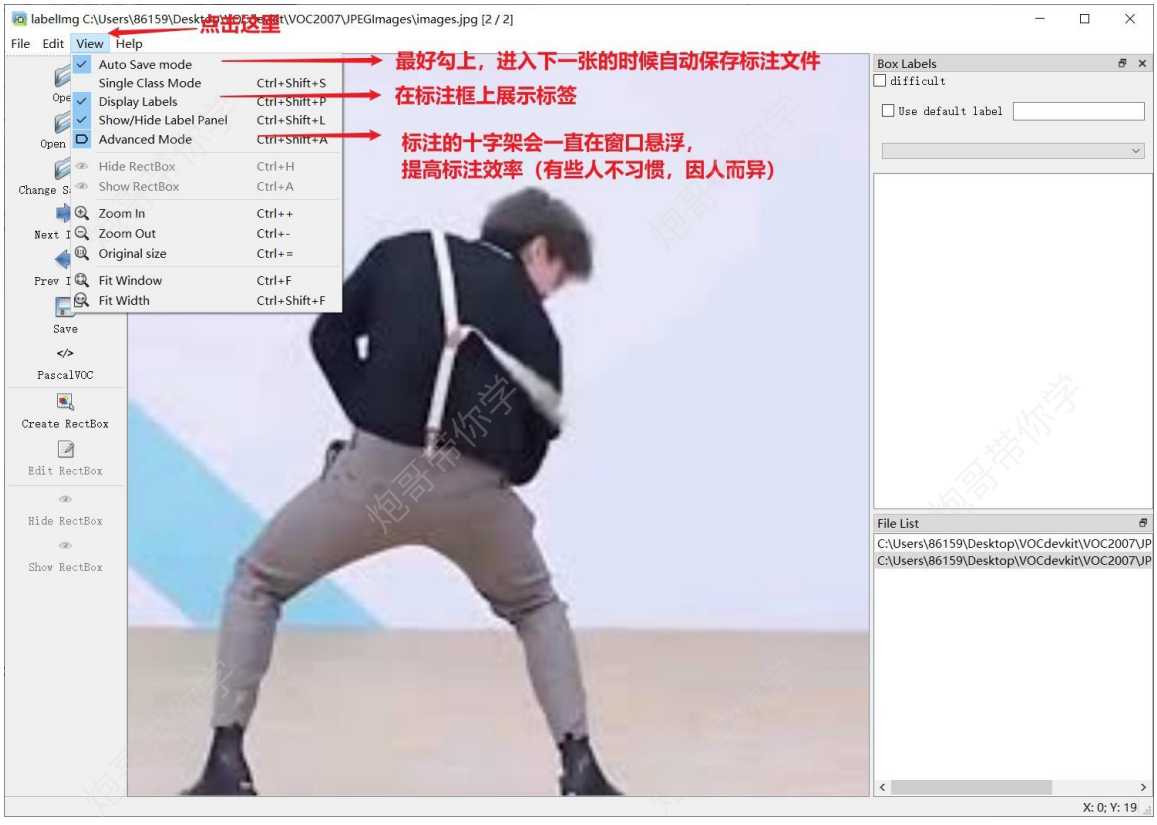
Labelimg 软件界面的介绍与标注数据教程

1、软件介绍

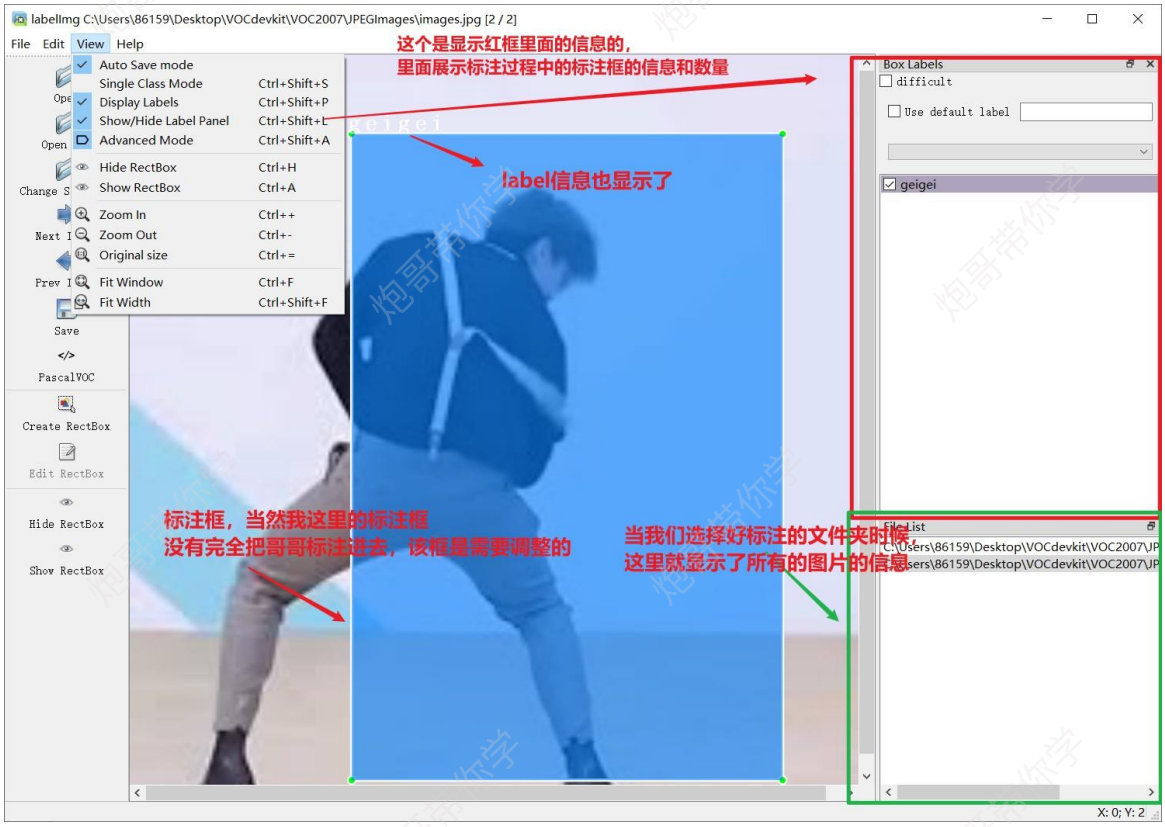
标注软件界面各种功能如图所示：



对软件进行设置，和我一样把该勾的勾上



标注过程的信息展示：



标注过程中常用的快捷键

A：切换到上一张图片

D：切换到下一张图片

W：调出标注十字架

del ： 删除标注框框

Ctrl+u：选择标注的图片文件夹

Ctrl+r：选择标注好的 label 标签存在的文件夹

2、如何标注

首先在标注之前需要设置标注数据的路径和保存标注文件的路径

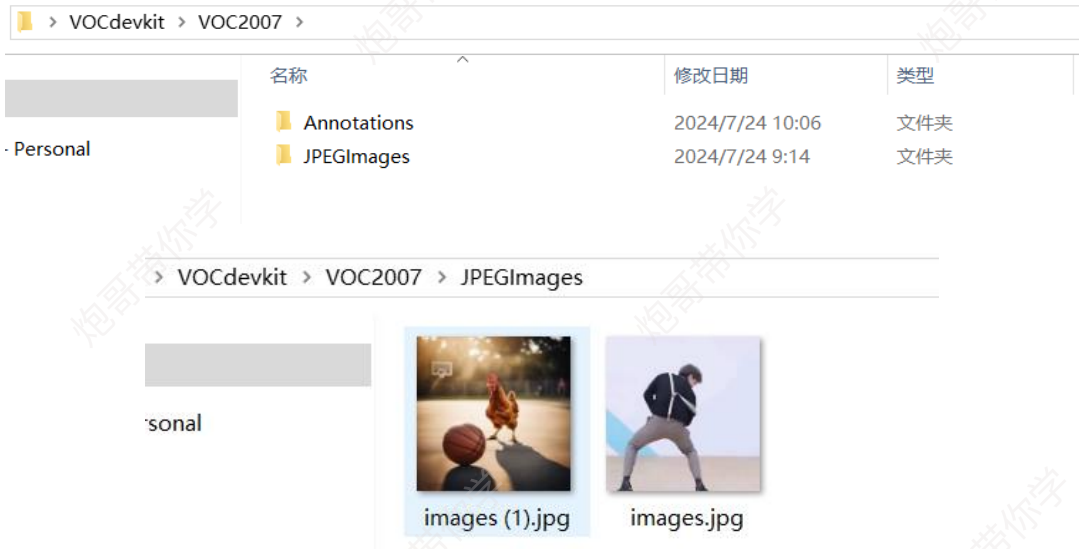
├——VOCdevkit

| ├—— VOC2007

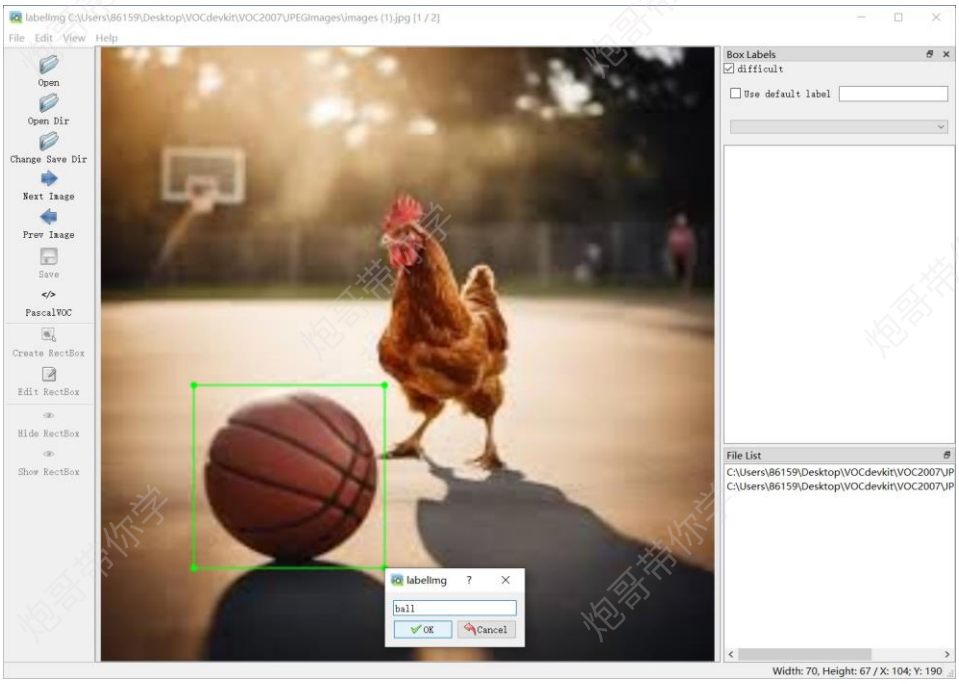
| | ├—— JPEGImages 存放需要打标签的图片文件

｜｜├── Annotations 存放标注的标签文件

注意!!!!!!，再次强调一定要按上述的文件格式来进行文件夹设置，命令都需要一样，因为后续需要按该格式进行标签文件的格式转换。

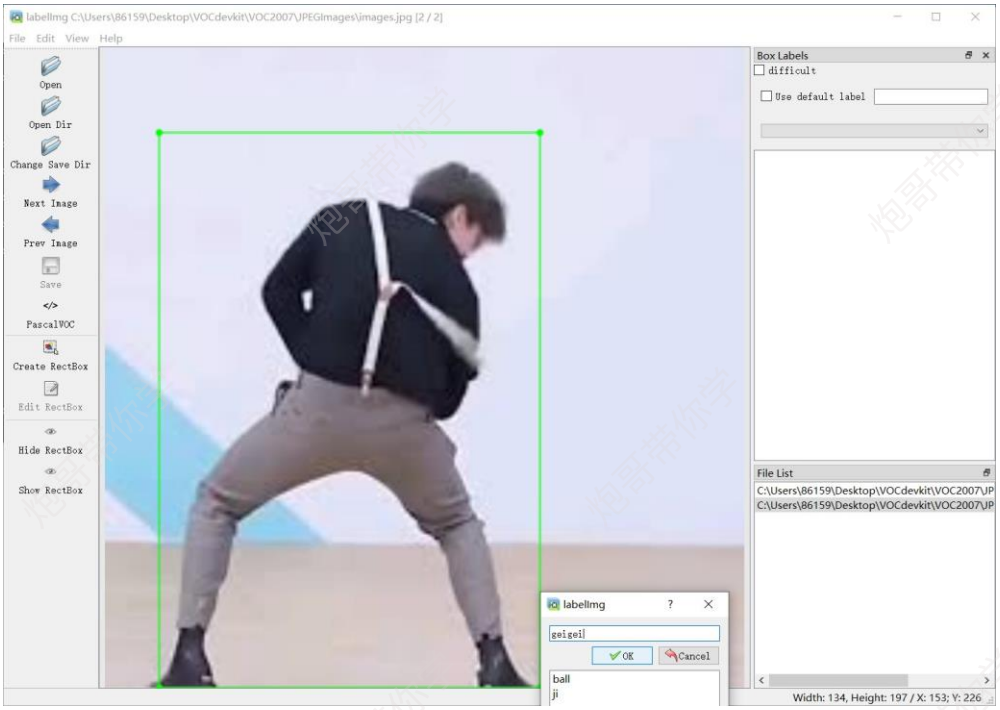


由于我们设置标注的十字架一直在标注界面上，这就不需要我们按快捷键w，然后选定我们需要标注的对象。按住鼠标左键拖出框框就可以了。这时候如果是一个新的类别，你可以给一个新的标签文件。

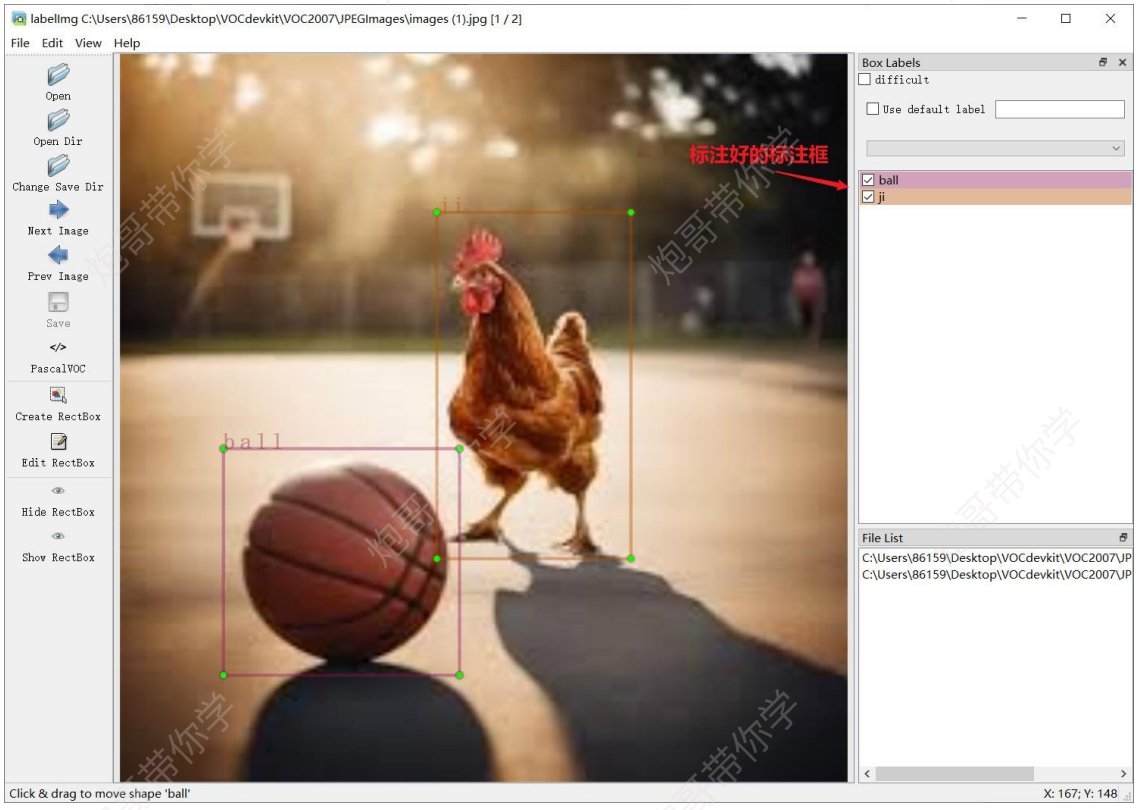


如果这时候这个类别是之前有的，你也可以从弹出的框中选择之前输入的

标签，当然本标注还是一个新的类别，所以你需要输入一个新的标签类别。



然后界面最右边会出现打好的类别标签。

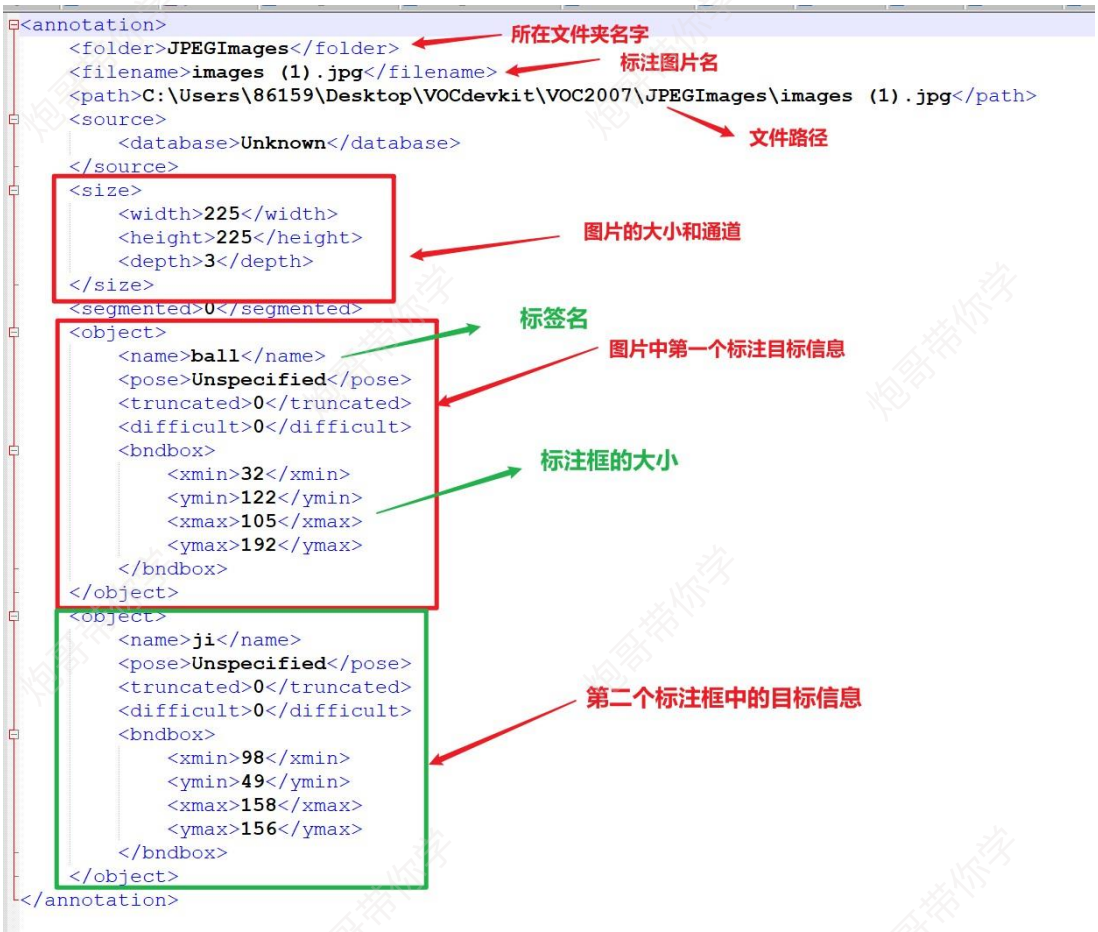


打好一张照片以后，快捷键 D，就会进入下一张，这时候就会自动保存标签文件（voc 格式会保存 xml，yolo 会保存 txt 格式）。具体生成的标签文件如

下图所示。



3、标注信息解析




```
<annotation>
    <folder>JPEGImages</folder>
    <filename>images (1).jpg</filename>
    <path>C:\Users\86159\Desktop\VOCdevkit\VOC2007\JPEGImages\images (1).jpg</path>
    <source>
        <database>Unknown</database>
    </source>
    <size>
        <width>225</width>
        <height>225</height>
        <depth>3</depth>
    </size>
    <segmented>0</segmented>
    <object>
        <name>ball</name>
        <pose>Unspecified</pose>
        <truncated>0</truncated>
        <difficult>0</difficult>
        <bndbox>
            <xmin>32</xmin>
            <ymin>122</ymin>
            <xmax>105</xmax>
            <ymax>192</ymax>
        </bndbox>
    </object>
    <object>
        <name>ji</name>
        <pose>Unspecified</pose>
        <truncated>0</truncated>
        <difficult>0</difficult>
        <bndbox>
            <xmin>98</xmin>
            <ymin>49</ymin>
            <xmax>158</xmax>
            <ymax>156</ymax>
        </bndbox>
    </object>
</annotation>
```